

陈蕴潇

158-5568-2789 | 1370214582@qq.com | 个人网站链接

个人简介

个人简介 测绘工程本硕背景，研究方向聚焦**三维视觉、3D Gaussian Splatting（3DGS）与空间智能**。曾任其域创新科技有限公司三维重建算法实习生，参与小物体重建后处理、结构光扫描、3DGS 碰撞仿真及 3D 打印切片等模块研发，并**独立设计、开发配套软件 Demo**，支持算法测试与运行验证，具备从算法验证到工程实现的项目经验。**第一作者论文获 NeurIPS 2026 录用**，曾获 **CVPR 2025 Workshop Building3D Competition 全球第 3 名**。具备扎实的三维重建技术基础、工程落地能力，以及跨团队协作和技术沟通能力。

求职意向

求职意向 三维重建算法工程师(3D 视觉 / 测绘 / 空间智能方向)

意向城市 深圳、香港、上海

教育背景

深圳大学 测绘工程，硕士 GPA 90/100 *2024.07-2027.07(应届生)*

河海大学 测绘工程，本科 GPA 4.1/5 *2020.09-2024.07*

研究方向：**点云智能处理**、3DGS 与新视角合成、全景影像深度估计与新视角合成、跨模态配准

实习经历

其域创新科技有限公司 · 三维重建算法实习生 *2026.05-2026.08*

业务场景：小物体三维建模后处理、结构光扫描、3DGS 的碰撞仿真与实体打印

- **结构光扫描**：负责扫描系统的光学标定后的**数据处理模块开发**，完成标定靶标圆心提取、双目极线匹配、PnP 位姿估计及 ICP 重定位等关键算法；基于标准球扫描结果拟合球体参数并计算球心距，建立系统精度评估流程，将标准球心距误差控制在 **0.023 mm**。
- **Mesh 后处理**：针对扫描 Mesh 面数达数百万、难以支撑碰撞仿真与 VLM 训练的问题，设计并实现“**Pamo 减面与流形保持 → PartField 特征聚类与初步分块 → VisACD 凸包分解**”处理流程；在保持拓扑结构与流形性质的前提下，将数百万三角面简化至数千面，单模型处理时间控制在 **1 分钟以内**，为后续仿真与模型训练生成轻量化输入。
- **3DGS 实体打印**：针对原始 3DGS 数据无法直接用于实体打印的问题，独立设计并实现 3DGS 切片算法，将高斯表示转换为逐层微体素数据并输出 PNG 切片序列；结合 Stratasys 工作流完成打印格式转换，推动模型实物打印。对接国内外多家 3D 打印厂商，明确打印工艺、数据格式与交付要求，协调算法方案与产品需求。

项目经历

全景影像与激光点云配准数据处理 · PanoHK360 *2026.01-2026.04*

研究概况：设计并实现全景影像与激光点云的跨模态精确配准 pipeline，生成高质量深度图，为后续大规模深度学习训练提供数据基础

- 面向城市全景深度估计，设计并实现全景影像与机载 LiDAR 跨模态配准及深度图生成流水线，参与构建约 200 万帧、8000×4000 分辨率的全景 RGB-D 数据，包含度量深度、表面法向、原始点云及 6-DoF 位姿等多模态标注，数据规模约 4.72 TB。
- 负责局部点云提取与高空点过滤，基于 PCA 法向估计完成背面点剔除，利用 HPR 处理遮挡关系；将点云刚体变换至相机坐标系并投影至 ERP 全景平面，通过行自适应填充与形态学闭运算生成稠密 8K 度量深度图。
- 构建 22,751 帧的 PanoHK360-Mini 基准，采用地点隔离策略划分 21,352 帧训练集和 1,399 帧验证集

激光雷达点云三维建模软件算法研究 · 校企横向项目 *2024.09-2025.05*

项目概况：主导校企合作项目的核心算法研发，成功实现基于机载点云数据的 LoD2 级别建筑物高精度三维重建。

- 主要负责：负责机载点云预处理，基于 PointTransformer 实现建筑物点云分割与特征提取；基于 Transformer 线框重建模型，设计“二维角点检测—三维空间提升与连接”的重建流程，并通过数据增强提升模型鲁棒性性。
- 研究成果：建立三维模型几何精度量化评估体系，保障项目高质量验收结项，并基于核心算法申请发明专利与软件著作权各 1 项。

城市建筑 LoD3 精细化点云建模标注工程·技术指导 *2025.07-2025.12*

- 项目概况： 针对城市建筑物点云数据，开展 LoD3 级别精细化语义标注，涵盖建筑立面、门窗洞口等细粒度结构要素，服务于高精地图与数字孪生应用场景
- 主要负责：使用 ReCap/R3D 等软件对原始建筑物点云进行预处理、去噪与坐标对齐；制定标注规范，完成结构化数据集的构建与质检
- 研究成果：构建可用于三维重建任务的高质量 LoD3 建筑点云数据集，支撑相关论文撰写与发表

论文与竞赛成果

NeurIPS 2026｜第一作者｜CCF A （已录用） **2026.10**

PanoHK360: A Large-Scale 8K Urban Panoramic Dataset and Benchmark for Depth Estimation

CVPR 2025 Workshop Building3D Competition 第三名 *2025.06*

国际计算机视觉顶会 CVPR 附属赛事，三维建筑点云重建方向

- 2021 年 6 月，获江苏省高等学校第十八届高等数学竞赛（本科一级 A 组一等奖）；
- 2021 年 12 月，获第十三届全国大学生数学竞赛（非数学类一等奖）；
- 2022 年 11 月，获河海大学优秀学生荣誉称号、学业优秀奖学金、精神文明奖学金；
- 2023 年 7 月，获江苏省高等学校第二十届高等数学竞赛（本科一级 A 组一等奖）；
- 2024-2025，深圳大学学业优秀奖学金（连续两学年）

专业技能

- **编程语言：** Python（熟练）、C#/MATLAB（熟悉）、C++（熟练）
- **点云处理：** Open3D、CloudCompare、R3D、PointTransformer / PointNet 系列
- **测绘软件：** AutoCAD、ArcGIS、QGIS、激光扫描仪数据处理、LoD 建模工具链
- **深度学习：** PyTorch、OpenCV、3DGS、深度估计、新视角合成
- **开发工具：** Claude Code、ChatGPT、Krio、AI Agent 辅助开发
- **其他技能：** Git、Linux、数据集构建与质检； CET-4 / CET-6，可读英文文献与撰写论文